

Arduino 麥克納姆輪小車：全方位實作與終極除錯講義

教材型態：完美版實作講義 + 經典錯題紀錄集 編程環境：Mixly 圖形化積木

本講義完整集成了「Arduino 麥克納姆輪×PS2 無線遙控小車專案」的核心移動原理、硬體接線規劃，以及在圖形化程式實作中所經歷的邏輯演進與思維除錯歷程。在機器人開發中，任何一個微小的引腳衝突、映射範圍或混控運算順序錯誤，都會直接導致物理世界中的小車方向大亂、甚至通訊癱瘓。本講義將基礎理論、寶貴的除錯教訓與最終100%正確的完美程式架構完美結合，是一份高價值的完整專案指南。

一、硬體清單與組裝準備

要打造一台可以橫向平移的全向移動機器人小車，需要以下核心零件：

- **控制核心**：Arduino UNO 開發板
- **馬達驅動**：L293D Motor Shield 擴充板
- **動力來源**：TT 直流減速馬達 × 4
- **車輪**：標準麥克納姆輪 × 4（包含 A 輪與 B 輪，各兩顆）
- **遙控模組**：PS2 無線手把與接收器
- **電源**：7.4V 鋰電池組（推薦使用兩節 18650 電池）

⚠ 組裝最高指導原則：車輪的「X」法則

麥克納姆輪的安裝方向非常嚴格！請從小車**正上方往下看**，4 個輪子上的斜向小滾輪（輥子）紋路，必須要呈現一個大大的「X」形狀（前方兩輪紋路朝內相交，後方兩輪也朝內相交）。如果裝錯，小車將無法進行正常的橫向平移與複合移動。

二、硬體接線與引腳規劃

L293D 驅動板會直接疊加在 Arduino UNO 上，並佔用大量數位引腳。為了避免 PS2 接收器與馬達控制發生「引腳衝突」，必須巧妙利用 Arduino 的**類比引腳（A0 ~ A3）**當作數位引腳來讀取接收器訊號。

1. 馬達接線表（接至 L293D 端子）

馬達位置	L293D 接線端子	備註說明
左前輪 (Front Left)	M1	兩條線先任意鎖入，方向相反時再對調
左後輪 (Rear Left)	M2	同上
右後輪 (Rear Right)	M3	同上
右前輪 (Front Right)	M4	同上

2. PS2 接收器接線表（接至擴充板邊緣孔位）

PS2 接收器引腳	對應 Arduino 引腳	訊號說明
DI (DAT)	A0	資料傳輸（接收器 → Arduino）
DO (CMD)	A1	命令傳輸（Arduino → 接收器）
CS (ATT)	A2	片選訊號
CLK	A3	時脈訊號
VCC	3.3V 或 5V	電源正極（依接收器模組規格而定）
GND	GND	電源接地

三、麥克納姆輪的全向移動原理

普通小車只能前進後退或轉彎，但麥克納姆輪因為擁有與輪軸呈 45 度交角的斜向輥子，當馬達轉動時，會產生一個斜向的推力。透過 4 顆馬達不同的「正反轉」組合，這些斜向力道會互相抵消或疊加，最終組合成我們要的運動方向：

- 🚀 **前進**：4 輪全部正轉。
- 🛑 **後退**：4 輪全部反轉。
- ← **左平移**：左前輪(反轉)、左後輪(正轉)、右後輪(反轉)、右前輪(正轉)。
- → **右平移**：左前輪(正轉)、左後輪(反轉)、右後輪(正轉)、右前輪(反轉)。
- ⤴ **原地左轉**：左側兩輪反轉，右側兩輪正轉。
- ⤵ **原地右轉**：左側兩輪正轉，右側兩輪反轉。

四、實作歷程：初學者經典錯誤與盲點分析

在專案開發過程中，以下四個錯誤是最具代表性的經典案例。透過對這些問題的排查，能大幅提升編程的嚴謹度：

✗ 錯題 1：硬體引腳衝突（數位腳位爭奪）

錯誤配置：最初將 PS2 接收器初始化腳位設為數位腳（如 DAT# 2, CMD# 4, CLK# 12），這與下方 L293D 馬達控制板的物理輸出引腳完全重疊，導致開發板訊號互相干擾，手把完全無法連線。

除錯教訓：疊加式驅動板會佔用大部分數位腳，通訊模組（PS2/藍牙）必須巧妙轉移至賸餘的類比引腳（A0~A3）當作數位腳使用。

✗ 錯題 2：死區過濾判定缺少「絕對值」與符號方向錯誤

錯誤配置：曾使用 $20 < LX$ （20小於LX）或單純的 $LX < 20$ 來做死區判定。前者導致大力推搖桿時車子歸零，後者則因為搖桿向左/向上推會產生負數速度（如 -150），而負數永遠小於 20，導致條件成立被強制歸零。小車因而出現「只能向右、向後，無法向左、向前」的半身癱瘓現象。

除錯教訓：過濾中位點震盪必須使用「取絕對值」積木。不論數值正負，只要絕對大小小於 20 像素位移，即視為手把靜止釋放狀態。

✗ 錯題 3：搖桿盲目映射導致平移與轉向反向

錯誤配置：在修正 Y 軸前推反向時，不小心將 LX（左右平移）和 RX（自轉）也一併改成了 [0, 255] 到 [255, -255] 的反向映射。

除錯教訓：PS2 搖桿物理結構上，只有 Y 軸是「向上推為 0，向下推為 255」的反向數值。X 軸與自轉原本就是正向的。因此**唯有 LY 變數需要做顛倒映射**，LX 與 RX 必須維持 [-255, 255]，否則平移與自轉方向會完全顛倒。

✗ 錯題 4：混控公式嵌套順序錯誤（減法順序性）

錯誤配置：在拼接四顆馬達的複合速度時，公式誤以 LX 開頭拼成 $LX - LY + RX$ 等形狀。

除錯教訓：麥克納姆輪的全向移動公式是以 LY（前後前進）為主軸軸向，並以此為基礎疊加左右平移量與原地自轉。由於減法具有嚴格的順序性（ $LY - LX$ 絕對不等於 $LX - LY$ ），因此所有混控運算積木**必須嚴格以 LY 變數作為開頭**。

五、終極通關：100% 正確的完美程式代碼架構

經過不斷最佳化，最終完成的 Mixly 圖形化程式邏輯已達到 100% 完美狀態。其代碼邏輯架構如下：

1. 手把初始化與管腳安全分配

初始化PS2手柄 DAT# A0 · CMD# A1 · SEL# A2 · CLK# A3 · 振动反馈 开

在 永久循环 (Loop) 最前端，放置 PS2手柄刷新数据 積木以動態獲取搖桿類比量。

2. 精準的變數對應映射與極性校正

LX 賦值为 映射 [PS2搖杆 左侧X值] 从 [0, 255] 到 [-255, 255]

LY 賦值为 映射 [PS2搖杆 左侧Y值] 从 [0, 255] 到 [255, -255] <-- 唯獨Y軸修正極性

RX 賦值为 映射 [PS2搖杆 右侧X值] 从 [0, 255] 到 [-255, 255]

3. 安全死區邏輯（過濾機械中位點誤差）

如果 绝对值[LX] < 20 執行: LX 賦值为 0

如果 绝对值[LY] < 20 執行: LY 賦值为 0

如果 绝对值[RX] < 20 執行: RX 賦值为 0

4. 完美動力學混控電機輸出（以 LY 為主軸首位）

將精準運算後的複合速度結果，無縫傳輸至 L293D 馬達控制晶片中：

電機 1 (管腳 12, 13, EN 11) 速度 = [LY + LX + RX]

電機 2 (管腳 8, 7, EN 3) 速度 = [LY - LX + RX]

電機 3 (管腳 4, 2, EN 5) 速度 = [LY + LX - RX]

電機 4 (管腳 9, 10, EN 6) 速度 = [LY - LX - RX]

六、除錯指引與常見故障排查

1. 馬達發出嗡嗡聲或原地顫抖，但小車無法行進

原因： 電源供應不足。切勿僅依靠電腦的 USB 線供電測試馬達。USB 電流通常只有 500mA，無法拉動 4 顆馬達。

對策： 必須接上充滿電的 7.4V 外部鋰電池組，並確認 L293D 驅動板上的黃色**電源跳線帽 (PWR Jump)** 已妥善插上。

2. PS2 接收器指示燈一直閃爍，手把無法連線

原因： 程式腳位初始化錯誤、接線鬆脫或電壓過低。

對策： 重新核對 Mixly 中 PS2 初始化區塊的腳位宣告是否確實與 A0~A3 一致；當電池電壓降得太低時，馬達啟動瞬間會把電壓下拉，導致 PS2 接收器因瞬斷而重新搜尋連線，請及時更換或為電池充電。

3. 搖桿前推時正常，但下達平移指令時小車卻斜向走歪

原因： 某個單一馬達的物理接線反向了。

對策： 進行「純前進」測試。觀察 4 顆輪子是否全部都在往前轉。如果發現有任何一顆輪子在向後倒轉，請將該馬達在 L293D 端子上的兩根導線對調重新鎖緊即可。